

什么是外空间？

Karen Vogtmann

要了解一个群 G 的性质，我们常常将它实现为某个几何对象的对称群。例如，典型模群 $PSL(2, \mathbb{Z})$ 可以看作上半平面 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y > 0\}$ 的等距自同构群，其中上半平面赋予双曲度量 $ds^2 = (dx^2 + dy^2)/y^2$ 。一个多世纪以来的众多数学家都以 $PSL(2, \mathbb{Z})$ 在上半平面上的这个作用来研究它及其子群。

在这里我们关心一个有限生成自由群的外自同构群。尽管自由群是无限群当中最简单和最基本的一类，但它们的自同构群却惊人地复杂，关于它们的很多自然的问题至今仍没有答案。我们将描述一个被称作外空间的几何对象 $\mathcal{O}_n$ ，它在文献 [2] 中被引入，用以研究 $Out(F_n)$ 。

阿贝尔化 $F_n \rightarrow \mathbb{Z}^n$ 诱导了一个映射 $Out(F_n) \rightarrow GL(n, \mathbb{Z})$ ，当 $n = 2$ 时它是同构。因此，用于研究 $PSL(2, \mathbb{Z})$ 的上半平面可以取作 $Out(F_2)$ 。对于 $n > 2$ 这个到 $GL(n, \mathbb{Z})$ 的映射是满的但有很大的核，从而 $Out(F_n)$ 在高维齐性空间 $SL(n, \mathbb{R})/SO(n, \mathbb{R})$ 上的作用不是固有的，各点的稳定化子都是无限的，并且很难了解。这说明齐性空间不适合用来研究 $Out(F_n)$ ；我们需要一些新的东西。

$PSL(2, \mathbb{Z})$ 也可解释为环面的映射类群，同时上半平面可解释为环面的 Teichmüller (泰希米勒) 空间。我们将要给出的外空间的构造方法正是受到了这个新观点的启发。一般地，一个闭曲面 S 的映射类群是 S 的所有自同胚的同痕类构成的群。(两个同胚称为同痕的，如果其中一个能够经一族同胚连续地变化到另一个。) 描述 S 的泰希米勒空间中的点的方法之一是用一个二元组 (X, g) ，其中 X 是一个带负常曲率度量的曲面， $g: S \rightarrow X$ 是一个同胚，称作标记，它在同痕意义下定义合理。以这个观点看，映射类群(它可以等同于 $Out(\pi_1(S))$) 以复合于一个自同胚的方式作用在 (X, g) 上，而 X 上的双曲度量则不变。另一方面，对 X 上的度量作形变，可以得到 (X, g) 这个点在泰希米勒空间中的邻域。

为了得到 $Out(F_n)$ 在其上作用的一个空间，我们模仿上述泰希米勒空间的构造，用一个含一个顶点及 n 条边的图(像一朵 n 个花瓣的玫瑰)来代替 S 。但不要求标记 g 是同胚，只需要它是同伦等价，并且把 X 取作一个有限图，其各边等距同构于 $\mathbb{R}$ 中的区间。因此 $\mathcal{O}_n$ 中的每个点是一个二元组 (X, g) ，其中 X 是一个带度量的有限图， $g: R \rightarrow X$ 是一个同伦等价。两个二元组 (X, g) 和 (X', g') 认为是等价的，如果 X 和 X' 等距同构，并且复合了这个等距同构后， g 和 g' 同伦。为使 $\mathcal{O}_n$ 维数有限，我们还假设所有的图 X 是连通的，而且没有价为 1 或 2 的顶点。最后，加一个正规化条件：所有边的长度之和等于 1。

译自: Notices of the AMS, Vol.55 (2008), No.7, p.784–786, What Is Outer Space?, Karen Vogtmann, figure number 4. Copyright ©2008 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

映射类群在泰希米勒空间上是通过改变标记来作用；类似地， $Out(F_n)$ 中的一个元素由 R 的一个自同伦等价代表，它在外空间 $\mathcal{O}_n$ 上的作用改变标记而不改变图的度量。当我们仔细看每个点的邻域时，就会发现泰希米勒空间与外空间的主要区别。前者是一个流形。而在外空间中与给定点 (X, g) 任意近的点可以是 (Y, h) ，而 Y 却是不同胚于 X 的。一个例子如图 1 所示，从红色的图（图 1 中，中下部的部分及其上最近的一个点为红色，其余皆为黑色——编注）出发，把顶点 x 所属的其中两条边靠近 x 的部分折叠起来，可以得到很多不同的图，而在外空间中它们代表的点都与红色的图邻近。一般地，可能的折叠方式都有很多，这说明找不到一个欧氏的坐标系来描述外空间中邻近的点，也就是说，外空间不是流形。

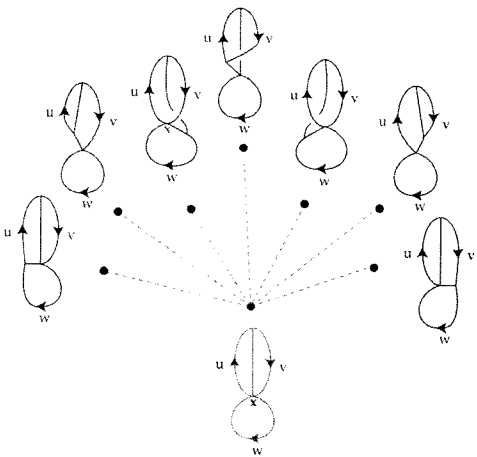


图 1 在外空间中相邻近的带标记的图 1)

然而外空间还是比较“温和”的，它有一个局部有限的胞腔复形的结构，并且有个定理说外空间是可缩的。它是一些开的单形的并，每个单形可以从一个给定的 (X, g) 变化其边长得到。当 $n = 2$ 时这些单形的维数可能是 1 或 2，但不会是 0，所以外空间是由一些开的三角形相互沿着开的边粘合得到的（图 2）。

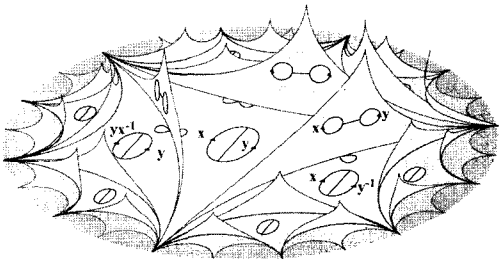


图 2 秩为 2 的外空间

在 $Out(F_n)$ 作用下，一个点 (X, g) 的稳定化子同构于 X 的自等距同构群。它是有限群，从而群作用是固有的。所以，相应于用来研究半单李群中的格的齐性空间，和用来研究曲面的映射类群的泰希米勒空间，外空间是用来研究 $Out(F_n)$ 的合适的相似物。

这里的相似性是很强的。例如，已经证明， $Out(F_n)$ 和这些群一样，都具有很多上调方面的性质，基本的子群结构，以及很多刚性性质。这些事实的证明往往受到相似背景下别的事实证明的启发，而且用到 $Out(F_n)$ 在外空间上的作用。然而，证明的本质和难度都差别极大，有时 $Out(F_n)$ 容易些，但更多时候是另外背景下的相应证明更容易。

也许到目前为止，外空间应用最广泛的地方在于计算 $Out(F_n)$ 的代数不变量，例如同调和欧拉示性数。外空间的适当变种，子空间，商空间，以及完备化，也都会被使用。例如，从 $Out(F_n)$ 在 $\mathcal{O}_n$ 上的作用具有有限的稳定化子，可知它的指数有限的无挠子群 Γ 的作用是自由的。因此 Γ 的上同调等于商空间 $\mathcal{O}_n/\Gamma$ 的上同调，于是在 $\mathcal{O}_n$ 的维数之上就取零。事实上成立一个更强的结论：在 $\mathcal{O}_n$ 的维数之下的上同调也为零。为找到

1) 本文的 4 幅图皆由 Bill Casselman 教授所作。Bill Casselman 教授给予 4 图重印许可。All figures have been reproduced by courtesy of Prof. Bill Casselman.——编注

上同调取零的维数的最佳的界 (称为 $Out(F_n)$ 的 虚上同调维数), 我们考虑所谓的外空间的脊. 它是一个维数大大低于 $\mathcal{O}_n$ 的不变子空间 K_n , 并且是 $\mathcal{O}_n$ 的一个形变收缩核. K_n 的维数给出了虚上同调维数的一个新的上界, 它与由 $Out(F_n)$ 的某个自由阿贝尔子群的秩给出的下界相等.

外空间脊的进一步用处来自于观察 “ $K_n/Out(F_n)$ 是紧的”. 比如可以证明, $Out(F_n)$ 的上同调在所有维数都是有限生成的, 而且有限子群的共轭类都只有有限个. 脊是一个单纯复形, $Out(F_n)$ 在其上的作用表现为置换单形. 而且 Bridson 和 Vogtmann 已经证明 $Out(F_n)$ 同构于脊的单纯自同构群. 所以外空间的脊内蕴着关于这个群的所有信息.

目前有许多关于 $Out(F_n)$ 和外空间的论文, 内容包含了紧化, 度量和测地线, 群作用的动力系统, 嵌入和纤维化, 以及与辛表示论等的联系. 感兴趣的读者可以参考 3 篇概述性的文章 [1], [3] 和 [4], 以进一步了解历史及最近的一些发展.

进一步阅读

[1] Martin R. Bridson and Karen Vogtmann, Automorphisms of free groups, surface groups and free abelian groups, in Benson Farb, editor, *Problems on Mapping Class Groups*, number 74 in Proc. Symp. Pure Math., pages 301–316, American Mathematical Society, Providence, RI, 2005.

[2] Marc Culler and Karen Vogtmann, Moduli of graphs and automorphisms of free groups, *Invent. Math.*, 84(1):91–119, 1986.

[3] Karen Vogtmann, Automorphisms of free groups and outer space, *Geom. Dedicata*, 94:1–31, 2002. [4] , The cohomology of automorphism groups of free groups, in *Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Madrid, 2006)*, 2006.

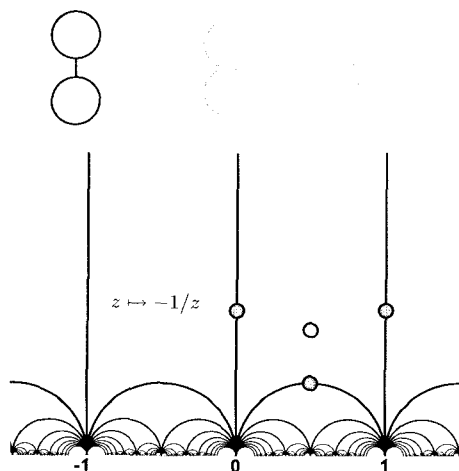
$n = 2$ 时的外空间¹⁾

设自由群 F 的生成元是 x 和 y . 则 $x \mapsto [1, 0], y \mapsto [0, 1]$ 给出了 F 的极大阿贝尔商群到 $\mathbb{Z}^2$ 的一个同构. F 的外自同构群 $Out(F_n)$ 映入 $GL_2(\mathbb{Z})$. 定义 F 的 4 个自同构如下:

$$\begin{aligned} \alpha_x : x &\mapsto x^{-1}, y \mapsto y; & \alpha_y : x &\mapsto x, y \mapsto y^{-1}; \\ \beta_{x,y} : x &\mapsto xy, y \mapsto y; & \beta_{y,x} : x &\mapsto x, y \mapsto xy. \end{aligned}$$

它们在上述映射下的像生成 $GL_2(\mathbb{Z})$. F 的内自同构都落在核内, 1917 年 Nielsen 证明事实上上面这个映射诱导了 $Out(F)$ 和 $GL_2(\mathbb{Z})$ 的同构. 如 Karen Vogtmann 文中的图 2 所示, 外空间的结构与 $GL_2(\mathbb{Z})$ 在上半

平面上的典型作用 (在她的图中是在单位圆内部的等价作用) 是相容的. (下转 378 页)



1) 这一部分的作者是 Bill Casselman 教授. —— 编注

在过去的 65 年里, 尼伦伯格的名字与分析学的一些主要的发展联系在一起. 他与 August Newlander 合作的关于几乎复结构的存在性的定理已成为经典. 在分析学中最广泛引用的结果之一是一般线性椭圆型方程组的一些先验估计, 这是尼伦伯格与 Shmuel Agmon 和 Avron Douglis 合作得到的. 他与 Fritz John 合作的关于有界平均振动 (BMO) 函数的基本工作, 对于此后 Charles Fefferman 关于 BMO 函数空间的工作是至关重要的. 与 Joseph Kohn (弗里茨·约翰) 合作, 他引进了伪微分算子的概念, 它对许多数学领域都有影响. 尼伦伯格与他人合作而得到的其它一些影响深远的工作, 包括偏微分方程的可解性, 一类偏微分方程和 Navier-Stokes (纳维-斯托克斯) 型流体运动方程光滑解的存在性. 他发表了超过 185 篇论文, 并有 46 个学生.

简历 纽约大学 Courant (柯朗) 数学科学研究所 (CIMS) 荣誉退休教授. 他于 1925 年 2 月 25 日出生于加拿大安大略省汉密尔顿市. 他于 1945 年在加拿大麦吉尔 (McGill) 大学获得学士学位, 之后他来到纽约大学, 并在此在 James Stoker (斯托克) 的指导下于 1947 年获得硕士学位, 于 1949 年获得博士学位. 此后尼伦伯格成为纽约大学的教员. 他是 CIMS 的创始成员之一. 他在 CIMS 度过了他全部学术生涯, 并于 1999 年从那里退休.

获奖情况 由于尼伦伯格在偏微分方程方面的工作, 他于 1959 年获得美国数学会的 Bôcher 奖; 1987 年获得加拿大数学会的 Jeffrey-Williams 奖, 1994 年获得美国数学会的 Steele 终身成就奖; 他是 Crafoord 数学奖的第一个得主, 该奖由瑞典皇家科学院于 1982 年设立; 1995 年, 尼伦伯格获得美国国家科学奖章, 这是美国科学界的最高荣誉.

(陆柱家 编译 姚景齐 校)

(上接 383 页) 这在 Culler 和她自己的论文中有更详细的解释, 读者可以在她的参考文献列表里找到.

这里外空间是以单形组装起来的, 每个单形由某个图 G 的一个同胚类参数地表示, 其中图 G 满足 $\pi_1(G) = F$ 及一些非退化条件. 非退化条件意指涉及 3 种图的拓扑型:

第 1 型能收缩到第 2 型. 从外空间的角度看, 这代表第 1 型的图对应的三角形能收缩为第 2 型的图对应的边. 第 2 型图在外空间中对对应一维的边, 而第 3 型对应于以这些边为边界的三角形. 由第 2 第 3 型的图所参数化的外空间三角剖分其实就对应于 Farey 序列的上半平面的三角剖分. 上一页下面一图显示的点对应于长度的对称化的选取.

参考文献

[1] J. Nielsen, Die isomorphismen der allgemeinen, unendliche Gruppe mit zwei Erzeugenden, Mathematische Annalen 78(1917).

(陈海苗 译 段海豹 校)